

Menggunakan Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning

1.435 label manual + 10.670 prediksi model

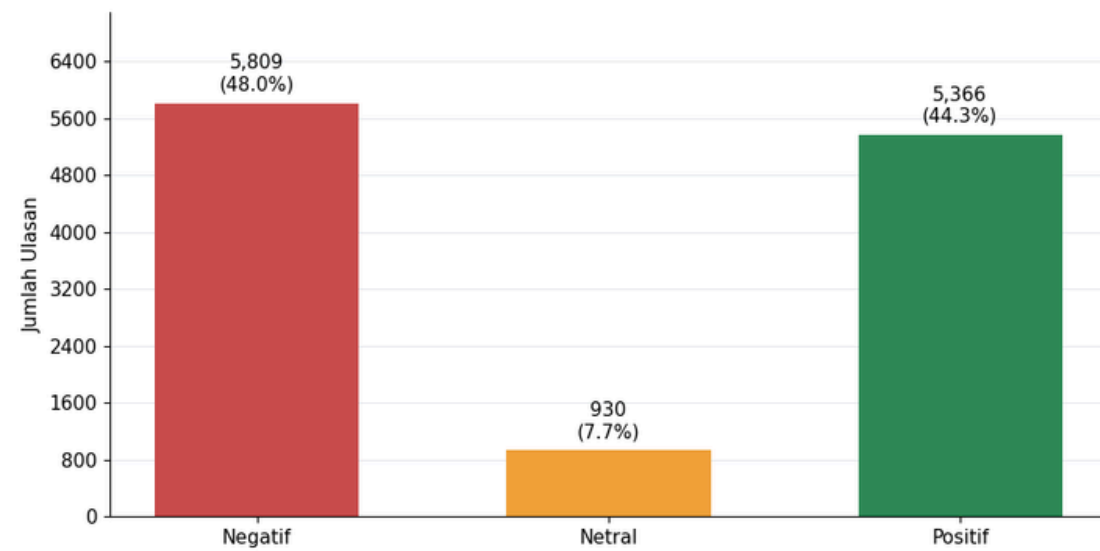
Linear SVM

Evaluasi pada 228 ulasan data test

0,8804

Distribusi sentimen

Distribusi Sentimen Final Ulasan Mobile JKN



Berdasarkan hasil distribusi sentimen, ulasan pengguna Mobile JKN masih didominasi oleh sentimen negatif yang umumnya berkaitan dengan keluhan terhadap penggunaan dan layanan aplikasi. Namun, proporsi sentimen positif juga cukup signifikan, terutama berupa apresiasi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat yang diberikan oleh aplikasi Mobile JKN dalam mengakses layanan kesehatan.

MODEL TERBAIK

Linear SVM

Benchmark · F1 Macro · 5-fold CV



Accuracy	Precision Macro	Recall Macro	F1 Macro
0,8785	0,8718	0,8621	0,8621

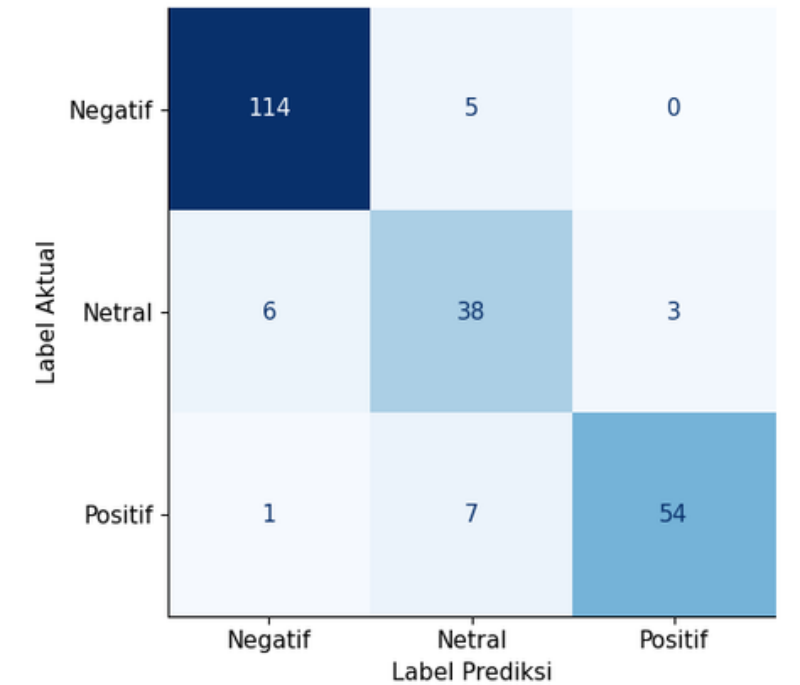
Perbandingan tiga model

Rata-rata 5-fold cross-validation pada data train

Model	Accuracy	Precision Macro	Recall Macro	F1 Macro
Linear SVM	0.8936	0.8724	0.8588	0.8625
Logistic Regression	0.8914	0.8669	0.8608	0.8619
Naive Bayes	0.8651	0.8842	0.7961	0.8121

Confusion Matrix

Confusion Matrix Model Terbaik — Linear SVM



Keluhan

Topik Keluhan Pengguna



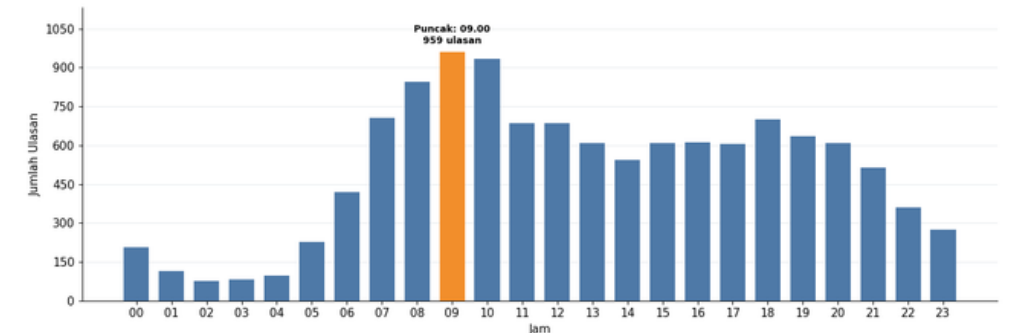
Pujian

Topik Pujian Pengguna

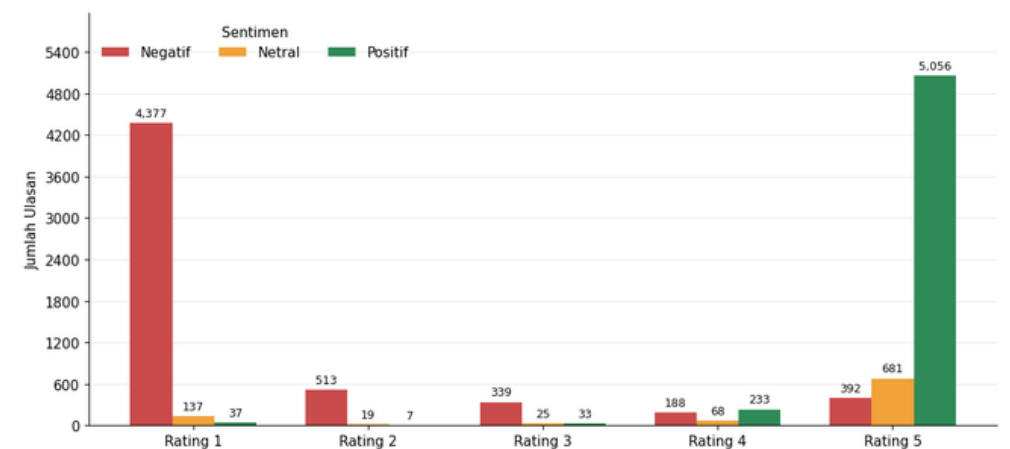


Jam Puncak Ulasan & Sentimen Berdasarkan Rating

Jam Puncak Ulasan Pengguna Mobile JKN



Distribusi Sentimen Berdasarkan Rating



REKOMENDASI

- Fokuskan perbaikan pada kendala login, OTP, verifikasi wajah, dan validasi NIK karena masalah tersebut berada pada titik awal akses layanan dan berpotensi menyebabkan pengguna gagal melanjutkan proses pendaftaran.
- Evaluasi kompatibilitas Mobile JKN pada versi Android dan tipe perangkat yang masih banyak digunakan agar keterbatasan perangkat tidak menjadi hambatan dalam mengakses layanan digital.
- Sediakan panduan penggunaan yang singkat dan mudah diakses untuk proses yang paling sering menimbulkan pertanyaan.
- Analisis berikutnya dapat dibuat lebih spesifik dengan membandingkan topik keluhan, versi aplikasi, jenis perangkat, dan periode waktu, sehingga hasilnya tidak hanya menunjukkan sentimen, tetapi juga dapat digunakan untuk menentukan area perbaikan yang lebih terarah.

SARAN

Analisis selanjutnya sebaiknya tidak hanya melihat sentimen, tetapi juga mengelompokkan keluhan berdasarkan topik, jenis perangkat, versi aplikasi, dan periode waktu. Hasil analisis dapat dikaitkan dengan jumlah keluhan dan tingkat kepentingan tiap masalah agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas perbaikan dan pengembangan Mobile JKN secara lebih terukur.